

二 速度與速率

物體移動的快慢，可以用速度的概念來說明，更精確來說，又可細分為平均速度、瞬時速度、平均速率與瞬時速率，我們將依序說明。

1. 平均速度

如圖 2-3 所示，汽車在直線上運動，先往右前進，然後再倒車往左退。若要定量描述其運動，可以將其位置對時間作圖，稱作位置—時間圖 ($x-t$ 圖)。先介紹比較容易計算的**平均速度** (average velocity) v_{av} ；若物體在時刻 t_1 的位置為 x_1 ，時刻 t_2 的位置為 x_2 ，則該時段的平均速度為

$$2.2 \quad v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

以圖 2-3 中的運動為例，於 $t=0$ 秒時，汽車由 A 點 ($x_1=30$ 公尺) 出發，至 $t=10$ 秒時運動至 B 點 ($x_2=50$ 公尺)。時間間隔為 $\Delta t=10$ 秒，而位移為 $\Delta x=20$ 公尺，根據 (2.2) 式可算出其平均速度為 2 公尺/秒。又如由 A 點出發至 $t=30$ 秒時運動至 D 點，時間間隔為 $\Delta t=30$ 秒，而位移為 $\Delta x=0$ 公尺—30 公尺 = -30 公尺。根據 (2.2) 式可算出其平均速度為 -1 公尺/秒。可以看出它的方向與位移相同。平均速度具有量值與方向，因此也是向量。

想一想
等速運動的軌跡一定是直線嗎？

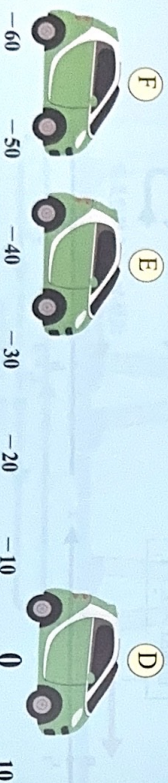
圖 2-3

車子在直線上運動的 $x-t$ 圖

1 車子的位置變化



汽車由 A 點 (30m 處) 前進至 B 點 (50m 處)，再倒車依序通過 C、D、E 點，最後停在 F 點。



2. 瞬時速度

平均速度僅描述物體在某時段內的平均快慢，無法呈現質點在某一刻的運動狀態。如圖 2-3 中汽車的運動，即便知道前 10 秒內的平均速度，並無法精確知道每個時刻的速度。我們可以推廣平均速度的概念，將運動過程分割成許多極小的時段，求出每個時段的平均速度，只要時段取得夠小，所求得的平均速度就稱為此刻的**瞬時速度** (instantaneous velocity)，而瞬時速度常簡稱為速度。

讓我們用較精準的數學語言，來說明如何計算瞬時速度。

假定物體在時刻 t 與另一極為相近的時刻 $t' = t + \Delta t$ ，其位置分別為 x 與 $x' = x + \Delta x$ ，則物體在時刻 t 的瞬時速度 v 為

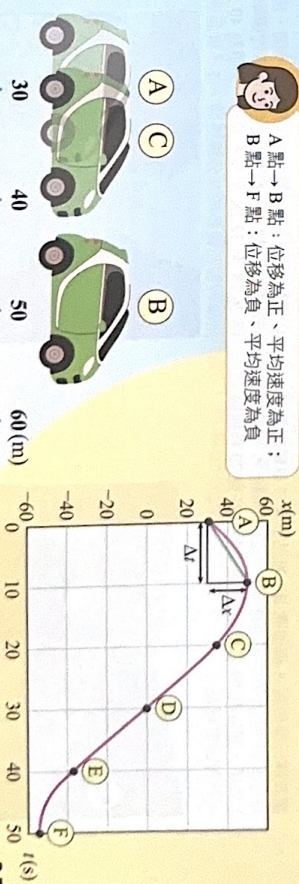
$$2.3 \quad v = \lim_{t' \rightarrow t} \frac{x' - x}{t' - t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

一般而言，計算瞬時速度需要微積分的技巧，但對於較簡單的運動，也可以利用其他方式求出物體運動的瞬時速度。

小百科
什麼是極限？
極限是數學上非常重要的概念。舉 (2.3) 式所定義的瞬時速度 v 為例，當時刻 t' 慢慢逼近時刻 t 時，位移 $\Delta x = x' - x$ (分子) 與時間間隔 $\Delta t = t' - t$ (分母) 皆會隨之變小。但兩者的比例會趨近一個定值，故可利用極限符號 $\lim_{t' \rightarrow t} \frac{(x' - x)}{(t' - t)}$ (或是 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$) 來表示此一定值，稱為兩者比例的極限值，也就是瞬時速度。

2 車子的位置對時間作圖

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
位置 (m)	30	50	35	0	-38	-55
時間 (s)	0	10	20	30	40	50



A 點 → B 點：位移為正、平均速度為正；
B 點 → F 點：位移為負、平均速度為負

想一想
平均速率與平均速度的量值一定相等嗎？

KEY

1. 平均速度
 $v_a = \frac{\Delta x}{\Delta t}$
2. 瞬時速度
 $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$
3. 平均速率
 $v_a = \frac{L}{\Delta t}$
4. 瞬時速率
 $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{L}{\Delta t}$

3. 平均速率與瞬時速率

速率 (speed) 是另一種描述質點運動快慢的概念。若物體在時間間隔 Δt 內，所經過的路徑長為 L ，則這段過程的**平均速率** (average speed) 為：

$$2.4 \quad v_a = \frac{L}{\Delta t}$$

在 SI 制中，平均速率的單位也是公尺 / 秒 (m/s)。由於路徑長並非向量，故速率也不是向量。

當時間間隔 Δt 極短時，平均速率就變成瞬時速率的定義。由於物體不可能在極短的時段內迴轉，此時路徑長等於位移的量值， $L = |\Delta x|$ ，因此瞬時速率可表示為：

$$2.5 \quad v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{L}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta t} = |v|$$

由 (2.5) 式可知，瞬時速率恰好是瞬時速度的量值。日常生活常運用速率的概念，如高速公路警察開出超速罰單，是因為駕駛人的駕車速率超過規定，跟車子行進的方向無關。可見道路的速限是限制駕車的速率，而非速度。

知識延長線

區間平均速率執法

現行國內測速執法，大多利用固定桿或活動式的測速槍來偵測車速。其缺點是，開快車的駕駛人接近測速器時，會刻意將車速降低至速限以下，一旦通過偵測區便又回復超速行駛。「區間平均速率執法」又稱區間測速，是將車輛行駛某路段特定兩點之距離除以行駛時間，以得到的平均速率作為是否超速的判準。此方式可減少車輛行駛速度的差異，使車行速度趨於穩定，有助減少事故發生。區間測速已在英國、義大利、法國等多國採行，文獻顯示實施後對於降低交通事故率有 33% 至 85% 不等的成效。北宜公路 26.2K 至 32.2K 路段，目前 (2022 年 3 月) 即以區間測速執法方式，實施車速違規取締。

區間測速原理

當車輛行駛測測 A 與偵測 B，推估計算該車輛之車速：路徑長 / 行駛時間 = 平均速率，假設偵測點 A、B 相隔 1 公里，速限為 50 公里 / 時，若車輛共花費 70 秒通過，可計算出車速為 51.4 公里 / 時【已超速】



北宜公路

以車輛行駛偵測起點和偵測終點的時間，來推估計算該車輛之車速：距離 / 行駛時間 = 平均速率，北宜公路 26.2K 至 32.2K 全長 6 公里，速限為 40 公里 / 時，則車輛需花費多於 9 分鐘通過，才不會超速。



三 加速度

當質點的位置隨時間改變時，可以利用速度來描述。而當質點的速度隨時間改變時，即可運用**加速度** (acceleration) 來描述。如圖 2-4 所示，將物體運動的速度對時間作圖，稱作速度—時間圖 ($v-t$ 圖)，可以定量描述物體速度的變化。當物體在時刻 t_1 的速度為 v_1 ，時刻 t_2 的速度為 v_2 ，該時段的**平均加速度** (average acceleration) 定義為

$$2.6 \quad a_a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

在 SI 制中，平均加速度的單位為公尺 / 秒² (m/s²)。由以上定義可知，平均加速度的方向與速度變化量 Δv 相同，但不見得與速度的方向一致。

同樣地，若想要精確地描述某一時刻 (而非某一時段內) 速度的變化率，則**瞬時加速度** (instantaneous acceleration) 是較為恰當的物理量。推廣平均加速度的概念，假定物體在時刻 t 與另一極為相近的時刻 $t' = t + \Delta t$ ，其速度分別為 v 與 $v' = v + \Delta v$ ，則物體在時刻 t 的瞬時加速度 a 為

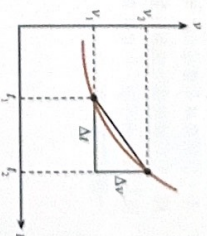
$$2.7 \quad a = \lim_{t' \rightarrow t} \frac{v' - v}{t' - t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

瞬時加速度常簡稱為**加速度**，由 (2.7) 式可以看出，加速度為向量，其方向與速度變化量 Δv 相同，但不見得與速度 v 的方向相同。例如一輛向右行駛的汽車，遇到紅燈踩煞車時，車子仍然向右移動 ($v > 0$)，但由於速度慢慢變緩，所以速度變化量是負的 ($\Delta v < 0$)。也就是說，汽車的速度向右，但其加速度則是向左。

KEY

平均加速度 $a_a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ ，瞬時加速度 $a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$

圖 2-4 利用 $v-t$ 圖計算平均加速度。



想一想

1. 一顆球可以瞬時速度為零，但瞬時加速度不為零嗎？
2. 一匹馬可以速度方向向右跑，但加速度的方向向左嗎？
3. 一輛車可以速度量值漸增，但加速度的量值漸減嗎？